# 2026–2027 年闵行三中高一上 10 月月考

## 集合与常用逻辑用语、不等式

## 一、填空题

3. 命题“若 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$，则 $a<b$”是_____命题（填“真”或“假”）.

【答案】 假

4. 如果 $3<x<7$，$1<y<2$，则 $x-2y$ 的取值范围为_____.

【答案】 $(-1,5)$

5. 若 $x>-1$，则 $x+\frac{1}{x+1}$ 的最小值为_____.

【解析】

- 若 $x>-1$，则 $x+\frac{1}{x+1}=x+1+\frac{1}{x+1}-1\geqslant 2\sqrt{(x+1)\cdot\frac{1}{x+1}}-1=1$，
- 当且仅当 $x+1=\frac{1}{x+1}$，即 $x=0$ 时取等号，故最小值为 1.

6. 设 $a$ 是实数，若 $x=1$ 是 $x>a$ 的一个充分条件，则 $a$ 的取值范围是_____.

【解析】

- 因为 $x=1$ 是 $x>a$ 的一个充分条件，则 $\{1\}\subseteq\{x\mid x>a\}$，所以 $a<1$，
- 则 $a$ 的取值范围是 $(-\infty,1)$.

7. 满足 $\{a_1\}\subseteq M\subseteq\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$ 的集合 $M$ 的个数为_____个.

【解析】

- $a_1$ 必须选入 $M$，$a_2,a_3,a_4$ 各有“选入”或“不选入”两种选择，
- 因此共有 $2\times2\times2=8$ 个集合.

8. 若集合 $M=\{x\mid x^2+(a-1)x+4=0\}$ 有且仅有一个真子集，则实数 $a=$_____.

【解析】

- $M$ 有且仅有一个真子集 $\Leftrightarrow$ $M$ 恰有一个元素 $\Leftrightarrow$ 方程有两个相等的实根，
- 因此 $\Delta=(a-1)^2-16=0$，解得 $a=-3$ 或 $a=5$.

9. 不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $(1,2)$，则不等式 $ax^2-bx+c\geqslant 0$ 的解集为_____.

【解析】

- 两根为 1，2，且 $a<0$，所以 $ax^2+bx+c=a(x-1)(x-2)$，
- 即 $b=-3a$，$c=2a$.

- $ax^2-bx+c\geqslant 0\Leftrightarrow a(x+1)(x+2)\geqslant 0\Leftrightarrow (x+1)(x+2)\leqslant 0\Leftrightarrow -2\leqslant x\leqslant -1$，故解集为 $[-2,-1]$.

10. 已知关于 $x$ 的不等式组 $\begin{cases}x^2-2x-8\geqslant 0\\ 2x^2+(7-2k)x-7k<0\end{cases}$ 有且仅有一个整数解，则实数 $k$ 的取值范围为_____.

**【解析】**

- 第一个不等式为 $(x+2)(x-4)\geqslant 0$，解得 $x\leqslant -2$ 或 $x\geqslant 4$；
- 第二个为 $(2x+7)(x-k)<0$.
- 当 $k>-\dfrac{7}{2}$ 时，第二个的解集为 $\left(-\dfrac{7}{2},k\right)$，须包含 $-3$ 且不包含 $-2$，
- 即 $-3<k\leqslant -2$，此时唯一整数解为 $-3$.
- 当 $k<-\dfrac{7}{2}$ 时，第二个的解集为 $\left(k,-\dfrac{7}{2}\right)$，须包含 $-4$ 且不包含 $-5$，
- 即 $-5\leqslant k<-4$，此时唯一整数解为 $-4$.
- 当 $k=-\dfrac{7}{2}$ 时，第二个不等式为 $2\left(x+\dfrac{7}{2}\right)^2<0$，无解. 因此 $k\in[-5,-4)\cup(-3,-2]$.

11. 已知关于 $x$ 的方程 $\dfrac{x^2+(3a+7)x+1}{x+a}=0$ 有两个不同的负实数解，则实数 $a$ 的取值范围为_____.

**【解析】**

- 分子方程有两个不同负根 $x_1,x_2$，当且仅当 $\Delta=(3a+1)^2-4>0$，$x_1+x_2=-(3a+1)<0$，$x_1x_2=1>0$，解得 $a>\dfrac{1}{3}$.
- 原方程还要求 $x\neq -a$，将 $x=-a$ 代入分子，得 $-2a^2-a+1=(1-2a)(a+1)$，在 $a>\dfrac{1}{3}$ 时仅 $a=\dfrac{1}{2}$ 使其为零.
- 当 $a=\dfrac{1}{2}$ 时，分子为 $\left(x+\dfrac{1}{2}\right)(x+2)$，原方程仅有解 $x=-2$，须剔除.
- 因此 $a\in\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{2}\right)\cup\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)$.

12. 已知集合 $M$ 中的任一个元素都是整数，当存在整数 $a,c\in M$，$b\notin M$ 且 $a<b<c$ 时，称 $M$ 为“间断整数集”. 集合 $\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 10,x\in\mathbb{Z}\}$ 的所有子集中，是“间断整数集”的个数为_____.

**【解析】**

- 法一：（直接法）①考虑集合中最小元素为 1 个单独元素，以 1 为最小元素的集合，只要不选 2，其余元素在 3—10 中任意取，但是不能不取，有 $2^8-1$ 种；
- 以 2 为最小元素的集合，只要不选 3，其余元素在 4—10 任意取，但是不能不取，有 $2^7-1$ 种；

- $\cdots$ 以 8 为最小元素的集合，最后一个元素必须选 10，有 $2^1-1=1$ 种；
- 此时共有 $(2^8-1)+(2^7-1)+\cdots+(2^1-1)=\dfrac{2(1-2^8)}{1-2}-8=2^9-10$ 种；
- ②考虑集合中最小元素为 2 个连续元素，以 $1,2$ 为最小元素的集合，只要不选 3，其余元素在 4—10 任意取，但是不能不取，有 $2^7-1$ 种；
- 以 $2,3$ 为最小元素的集合，只要不选 4，其余元素在 5—10 任意取，但是不能不取，有 $2^6-1$ 种；
- $\cdots$ 以 $7,8$ 为最小元素的集合，最后一个元素必须选 10，有 $2^1-1=1$ 种；
- 此时共有 $(2^7-1)+(2^6-1)+\cdots+(2^1-1)=\dfrac{2(1-2^7)}{1-2}-7=2^8-9$ 种；
- ③考虑集合中最小元素为 3 个连续元素，以 $1,2,3$ 为最小元素的集合，只要不选 4，其余元素在 5—10 任意取，但是不能不取，有 $2^6-1$ 种；
- 以 $2,3,4$ 为最小元素的集合，只要不选 5，其余元素在 6—10 任意取，但是不能不取，有 $2^5-1$ 种；
- $\cdots$ 以 $6,7,8$ 为最小元素的集合，最后一个元素必须选 10，有 $2^1-1=1$ 种；
- 此时共有 $(2^6-1)+(2^5-1)+\cdots+(2^1-1)=\dfrac{2(1-2^6)}{1-2}-6=2^7-8$ 种；
- 有了以上的铺垫，最后一种情况是以 $1,2,3,4,5,6,7,8$ 为最小元素的集合，最后一个元素必须选 10，此时共有 $2^2-3$ 种；
- 综上，共有 $(2^9-10)+(2^8-9)+\cdots+(2^2-3)=\dfrac{4(1-2^8)}{1-2}-\dfrac{8\times(3+10)}{2}=2^{10}-4-52=968$ 个“间断整数集”.
- 法二：（直接法）①分析“3 个”元素的子集，从集合 $\{1,2,\cdots,10\}$ 中选 3 个元素 $a,b,c(a<b<c)$ 构成子集，当 $a,c$ 中间只有 1 个数时，$a,c$ 的选法有 8 种，对于每一种选法，剩下的元素可以构成 $2^1-1$ 种非空子集，所以 3 个元素的子集中满足“间断整数集”的个数为 $8\times(2^1-1)$；
- ②分析“4 个”元素的子集，当 $a,c$ 中间只有 2 个数时，$a,c$ 的选法有 7 种，所以 4 个元素的子集中满足“间断整数集”的个数为 $7\times(2^2-1)$；
- 以此类推，对于“5 个”元素的子集，满足条件的个数为 $6\times(2^3-1)$，$\cdots$，对于“10 个”元素的子集，满足条件的个数为 $1\times(2^8-1)$，全部的情况有 $8\times(2^1-1)+7\times(2^2-1)+6\times(2^3-1)+\cdots+1\times(2^8-1)=968$ 个.
- 法三：（间接法）全部的子集有 $2^{10}$ 个，不符合条件的子集，即子集中所有元素都要连续，不符合条件的 1 元子集有 10 个；
- 不符合条件的 2 元子集有 9 个；$\cdots$ 不符合条件的 10 元子集有 1 个；不要忘记，还有一个空集不符合条件，故共有 $2^{10}-(10+9+\cdots+1)-1=968$ 个“间断整数集”.

## 二、选择题

13. 设 $a$、$b\in\mathbb{R}$，则“$a+b>4$”是“$a>2$ 且 $b>2$”的(　　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【解析】

- 当 $a=5$，$b=0$ 时，满足 $a+b>4$，但 $a>2$ 且 $b>2$ 不成立，即充分性不成立，
- 若 $a>2$ 且 $b>2$，则必有 $a+b>4$，即必要性成立，
- 故“$a+b>4$”是“$a>2$ 且 $b>2$”的必要不充分条件，
- 故选 $B$.

14. 下列变形错误的是(　　)

A. 如果 $(m+1)x=m+1$，则 $x=1$　　B. 如果 $x=y$，则 $x+5=y+5$

C. 如果 $(m^2+1)x=5$，则 $x=\dfrac{5}{m^2+1}$　　D. 如果 $x=y$，则 $ax=ay$

【解析】

- 当 $m=-1$ 时，等式变为 $0=0$，$x$ 可为任意实数，不能推出 $x=1$. 故选 $A$.

15. 若不等式 $ax<b$ 与 $x^2+x+1<0$ 的解集相同，则(　　)

A. $a>0,b=0$　　B. $a<0,b=0$　　C. $a=0,b>0$　　D. $a=0,b\leqslant 0$

【解析】

- $x^2+x+1=\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{3}{4}>0$，所以 $x^2+x+1<0$ 的解集为 $\varnothing$.
- 当 $a>0$ 时，$ax<b$ 的解集为 $\left(-\infty,\dfrac{b}{a}\right)$;
- 当 $a<0$ 时，解集为 $\left(\dfrac{b}{a},+\infty\right)$，均非空.
- 当 $a=0$ 时，不等式成为 $0<b$，无解当且仅当 $b\leqslant 0$，故选 $D$.

16. 已知集合 $A=\{x\mid ax^2+bx+c>0\}$，$B=\{x\mid bx^2+cx+a>0\}$，$C=\{x\mid cx^2+ax+b>0\}$，其中 $a,b,c$ 为实数，现有两个结论：①若 $A\cap B\cap C=(p,+\infty)$，则 $p=0$；②存在实数 $q$，使得 $A\cap B\cap C=(-\infty,q)$，则下列判断中正确的是(　　)

A. ①和②都正确　　B. ①和②都错误　　C. ①正确，②错误　　D. ①错误，②正确

【解析】

- ①由 $A\cap B\cap C=(p,+\infty)$，即不等式组 $\begin{cases}ax^2+bx+c>0\\ bx^2+cx+a>0\\ cx^2+ax+b>0\end{cases}$ 的解集为 $(p,+\infty)$，先证明 $a,b,c$ 都不小于零：

- 不妨假设 $a<0$，考虑不等式 $ax^2+bx+c>0$，因为不等式组有解集，故不等式 $ax^2+bx+c>0$ 必定有解，
- 设方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两实数根为 $m,n(m<n)$，则不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $\{x\mid m<x<n\}$，
- 由 $A\cap B\cap C=(p,+\infty)$，即不等式组的解集为不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的子集，与解集为 $(p,+\infty)$ 矛盾，故假设错误，$a\geqslant 0$，同理可得 $b\geqslant 0$，$c\geqslant 0$，
- 再证明 $a,b,c$ 至少有一个为零：不妨设 $a,b,c$ 均为正数，则 $y=ax^2+bx+c$，$y=bx^2+cx+a$，$y=cx^2+ax+b$ 的图象均开口向上，不等式组的解集应该还有 $x<q$ 的部分，与已知矛盾，故假设错误，所以 $a,b,c$ 中至少有一个为零.
- 显然 $a,b,c$ 不全为 $0$，分类讨论如下：若 $a,b,c$ 中的两个为 $0$，不妨设 $a=b=0,c>0$，则不等式组为 $\begin{cases}c>0\\cx>0\\cx^2>0\end{cases}$，解集为 $(0,+\infty)$，此时 $p=0$；
- 若 $a,b,c$ 中的 $1$ 个为 $0$，不妨设 $a=0,b,c>0$，则不等式组为 $\begin{cases}bx+c>0\\bx^2+cx>0\\cx^2+b>0\end{cases}$，其中不等式 $bx+c>0$ 的解集为 $\left\{x\mid x>-\dfrac{c}{b}\right\}$，
- 不等式 $bx^2+cx>0$ 的解集为 $\left(-\infty,-\dfrac{c}{b}\right)\cup(0,+\infty)$，不等式 $cx^2+b>0$ 恒成立，因为 $-\dfrac{c}{b}<0$，所以不等式组的解集为 $(0,+\infty)$，此时 $p=0$，①正确；
- ②假设存在实数 $q$，使 $A\cap B\cap C=(-\infty,q)$，即不等式组的解集为 $(-\infty,q)$，先证明 $a,b,c$ 都不小于零：
- 不妨假设 $a<0$，考虑不等式 $ax^2+bx+c>0$，因为不等式组有解集，故不等式 $ax^2+bx+c>0$ 必定有解，设方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两实数根为 $m,n(m<n)$，则不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $\{x\mid m<x<n\}$，
- 又不等式组的解集为不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的子集，与解集为 $(-\infty,q)$ 矛盾，故假设错误，所以 $a\geqslant 0$，同理可得 $b\geqslant 0$，$c\geqslant 0$，
- 再证明 $a,b,c$ 至少有一个为零：不妨设 $a,b,c$ 均为正数，则三图象均开口向上，不等式组的解集应该还有 $x>p$ 的部分，与已知矛盾，故假设错误，所以 $a,b,c$ 至少有一个为零.
- 显然 $a,b,c$ 不全为 $0$，分类讨论如下：若 $a,b,c$ 中的两个为 $0$，不妨设 $a=b=0,c>0$，则不等式组为 $\begin{cases}c>0\\cx>0\\cx^2>0\end{cases}$，解集为 $(0,+\infty)$，与解集为 $(-\infty,q)$ 矛盾；

- 若 $a,b,c$ 中的 1 个为 0，不妨设 $a=0,b,c>0$，则不等式组为 $\begin{cases} bx+c>0 \\ bx^2+cx>0 \\ cx^2+b>0 \end{cases}$，其中不等式 $bx+c>0$ 的解集为 $\left\{x \mid x>-\dfrac{c}{b}\right\}$，
- 不等式 $bx^2+cx>0$ 的解集为 $\left(-\infty,-\dfrac{c}{b}\right)\cup(0,+\infty)$，不等式 $cx^2+b>0$ 恒成立，因为 $-\dfrac{c}{b}<0$，所以不等式组的解集为 $(0,+\infty)$，与解集为 $(-\infty,q)$ 矛盾，
- 所以不存在实数 $q$，使得 $A\cap B\cap C=(-\infty,q)$，②错误；故选 $C$.

## 三、解答题

17.（1）用反证法证明：若 $x+y>8$，则 $x>3$ 或 $y>5$.

（2）解关于 $x$ 的不等式：$|x-1|+|x-3|<8$，请写出必要的解题过程，仅画图不得分.

**【解析】**

**(1)** 假设结论不成立，即 $x\leqslant 3$ 且 $y\leqslant 5$，

- 则 $x+y\leqslant 3+5=8$，与已知 $x+y>8$ 矛盾，因此 $x>3$ 或 $y>5$.

**(2)** 当 $x<1$ 时，原不等式为 $1-x+3-x<8$，即 $x>-2$，得 $-2<x<1$.

- 当 $1\leqslant x\leqslant 3$ 时，原不等式为 $x-1+3-x=2<8$，得 $1\leqslant x\leqslant 3$.
- 当 $x>3$ 时，原不等式为 $x-1+x-3<8$，即 $x<6$，得 $3<x<6$.
- 解集为 $(-2,1)\cup[1,3]\cup(3,6)=(-2,6)$.

18. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{x+3}{x-2}<0\right.\right\}$，$B=\{x\mid|x-3|<2\}$，$C=\{x\mid m+1<x<2m\}$.

（1）求 $A\cap B$；

（2）若 $B\cap C=C$，求实数 $m$ 的取值范围.

**【解析】**

**(1)** $\dfrac{x+3}{x-2}<0\Leftrightarrow(x+3)(x-2)<0\Leftrightarrow -3<x<2$，所以 $A=(-3,2)$.

- $|x-3|<2\Leftrightarrow 1<x<5$，所以 $B=(1,5)$. 因此 $A\cap B=(1,2)$.

**(2)** $B\cap C=C\Leftrightarrow C\subseteq B$. 当 $m\leqslant 1$ 时，$m+1\geqslant 2m$，$C=\varnothing$，满足条件.

- 当 $m>1$ 时，$C=(m+1,2m)\neq\varnothing$，此时 $C\subseteq B\Leftrightarrow\begin{cases} m+1\geqslant 1 \\ 2m\leqslant 5 \end{cases}$，结合 $m>1$，得 $1<m\leqslant\dfrac{5}{2}$.
- 因此实数 $m$ 的取值范围为 $\left(-\infty,\dfrac{5}{2}\right]$.

19.（1）求证：对任意 $x,y\in\mathbb{R}$，都有 $x^2+y^2\geqslant 4x-2y-5$ 成立，并写出等号成立的条件；

（2）已知关于 $x$ 的不等式 $(a^2+4a-5)x^2+4(a-1)x+3>0$ 对一切实数 $x$ 恒成立，求实数 $a$ 的取值范围.

【解析】

**(1)** 作差得 $x^2+y^2-(4x-2y-5)=(x-2)^2+(y+1)^2\geqslant 0$.

- 因此原不等式成立，等号成立当且仅当 $x-2=0$ 且 $y+1=0$，即 $x=2$ 且 $y=-1$.

**(2)** 二次项系数为 $a^2+4a-5=(a-1)(a+5)$，分情况讨论. 当二次项系数为 0 时，$a=1$ 或 $a=-5$.

- $a=1$ 时原不等式为 $3>0$，恒成立；$a=-5$ 时为 $-24x+3>0$，取 $x=1$ 不成立.
- 当二次项系数小于 0 时，二次函数图象开口向下，不等式不能对一切实数 $x$ 恒成立.
- 当二次项系数大于 0 时，恒成立的充要条件为 $\begin{cases}(a-1)(a+5)>0\\ \Delta=[4(a-1)]^2-12(a^2+4a-5)=4(a-1)(a-19)<0\end{cases}$ $1<a<19$，
- 因此 $a$ 的取值范围为 $[1,19)$.

20.（1）若关于 $x$ 的一元二次方程 $x^2-(a+2)x+2=0$ 有两个实数根 $\alpha,\beta$，且满足 $\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}=2$，求实数 $a$ 的值；

（2）若关于 $x$ 的方程 $ax^2-(a+2)x+2=(a-2)x+5$ 有两个不相等的实数根 $x_1,x_2$，且 $x_1x_2>0$，求 $x_1^2+x_2^2$ 的取值范围；

（3）若关于 $x$ 的方程 $(a-1)x^2+a=(4-2a)|x|$ 有四个不同的实根，求实数 $a$ 的取值范围.

【解析】

**(1)** $\alpha+\beta=a+2$，$\alpha\beta=2$，因此 $\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}=\dfrac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}=\dfrac{a+2}{2}=2\Rightarrow a=2$.

- 回代得 $\Delta=4^2-4\times 2=8>0$，且两根均非零，符合题意.

**(2)** 方程化为 $ax^2-2ax-3=0$，则 $a=0$ 时无解，须有 $a\neq 0$.

- $\begin{cases}\Delta=4a(a+3)>0\\ x_1x_2=-\dfrac{3}{a}>0\end{cases}\Leftrightarrow a<-3$，又 $x_1+x_2=2$，
- 所以 $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=4+\dfrac{6}{a}\in(2,4)$.

**(3)** 令 $t=|x|\geqslant 0$，方程化为 $(a-1)t^2-(4-2a)t+a=0$，$a=1$ 时，$|x|=\dfrac{1}{2}$，只有两个实根，须排除.

- $a\neq 1$ 时，每个正根 $t$ 对应两个实根 $\pm t$，而 $t=0$ 只对应一个实根；故原方程有四个不同实根，当且仅当关于 $t$ 的方程有两个不同正根，

- 即 $\begin{cases}\Delta_t=(4-2a)^2-4a(a-1)=16-12a>0\\ t_1+t_2=\dfrac{4-2a}{a-1}>0\\ t_1t_2=\dfrac{a}{a-1}>0\end{cases}\Leftrightarrow 1<a<\dfrac{4}{3}$,
- 故所求范围为 $\left(1,\dfrac{4}{3}\right)$.

21. 给定数集 $M$，若对于任意 $a$、$b\in M$，有 $a+b\in M$，$a-b\in M$，则称集合 $M$ 为闭集合.

（1）判断集合 $A_1=\{-4,-2,0,2,4\}$，集合 $B=\{x\mid x=3k,k\in\mathbb{Z}\}$ 是否为闭集合；

（2）若集合 $C$、$D$ 为闭集合，则 $C\cup D$ 是否一定为闭集合？请说明理由；

（3）已知集合 $C$、$D$ 为闭集合，且 $C\subset\mathbb{R}$，$D\subset\mathbb{R}$，证明：$(C\cup D)\subset\mathbb{R}$.

**【解析】**

**(1)** 因为 $4\in A_1$，$2\in A_1$，$4+2=6\notin A_1$，所以 $A_1$ 不是闭集合；

- 任取 $x,y\in B$，设 $x=3m$，$y=3n$，$m,n\in\mathbb{Z}$，则 $x+y=3m+3n=3(m+n)$ 且 $m+n\in\mathbb{Z}$，
- 所以 $x+y\in B$，同理，$x-y\in B$，故 $B$ 为闭集合.

**(2)** 结论：不一定. 不妨令 $C=\{x\mid x=2k,k\in\mathbb{Z}\}$，$D=\{x\mid x=3k,k\in\mathbb{Z}\}$，

- 则由（1）得 $C$、$D$ 为闭集合，易得 $2,3\in C\cup D$，$2+3=5\notin C\cup D$，因此 $C\cup D$ 不一定是闭集合.

**(3)** 不妨假设 $C\cup D=\mathbb{R}$，则由 $C\subset\mathbb{R}$，得存在 $a\in\mathbb{R}$ 且 $a\notin C$，故 $a\in D$. 同理，存在 $b\in\mathbb{R}$ 且 $b\notin D$，故 $b\in C$.

- 因为 $a+b\in\mathbb{R}=C\cup D$，所以 $a+b\in C$ 或 $a+b\in D$.
- 若 $a+b\in C$，则由 $C$ 为闭集合且 $b\in C$，得 $a=(a+b)-b\in C$，与 $a\notin C$ 矛盾.
- 若 $a+b\in D$，则由 $D$ 为闭集合且 $a\in D$，得 $b=(a+b)-a\in D$，与 $b\notin D$ 矛盾.
- 综上，$C\cup D=\mathbb{R}$ 不成立，故 $(C\cup D)\subset\mathbb{R}$.